

Nombres: _____, Apellidos: _____

Carnet: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Corto de Discusión 03

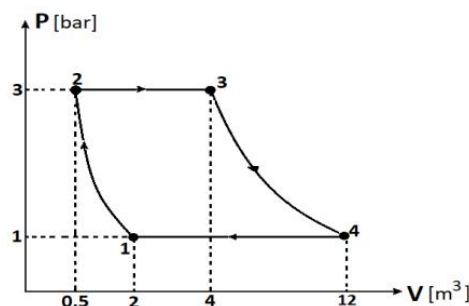
Indicaciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a responder. Responda de forma ordenada, clara y justificada cuando el ejercicio lo requiera. **No está permitido** el uso de cualquier material escrito relacionado a las temáticas del examen corto ni de calculadora programable. Cualquier intento de copia o conducta indebida será sancionado conforme al reglamento académico.

Ejercicio 1: Un tanque cilíndrico tiene un pistón ajustado que permite modificar el volumen del tanque. Originalmente, el tanque contiene 0.110 m^3 de aire a 0.355 atm de presión. Se tira lentamente del pistón hasta aumentar el volumen del aire a 0.390 m^3 . Si la temperatura permanece constante, ¿qué valor final tiene la presión?

Ejercicio 2: Un deuterón es el núcleo de un isótopo de hidrógeno y consiste en un protón y un neutrón. El plasma de deuterones en un reactor de fusión nuclear debe calentarse a cerca de 300 millones de K. a) Calcule la rapidez rms de los deuterones. b) ¿Es una fracción apreciable de la rapidez de la luz en el vacío ($c = 3.0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$). c) ¿Qué temperatura tendría el plasma si la rapidez rms de los deuterones fuera igual a $0.10c$?

Sugerencia: Tomar la masa del deuterón como $m = 3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Ejercicio 3: Un gas realiza un proceso cíclico, como se ilustra en el diagrama. Durante el proceso de 2 a 3, el gas recibe 250 kJ en forma de calor. El proceso de 3 a 4 ocurre según $PV = \text{constante}$. Durante el proceso de 4 a 1, el gas rechaza 100 kJ de calor. Determine el cambio en la energía interna del gas, en kJ , para el proceso de 1 a 2.



Nombres: _____, Apellidos: _____

Carnet: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Corto de Discusión 03

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a responder. Responda de forma ordenada, clara y justificada cuando el ejercicio lo requiera. **No está permitido** el uso de cualquier material escrito relacionado a las temáticas del examen corto ni de calculadora programable. Cualquier intento de copia o conducta indebida será sancionado conforme al reglamento académico.

Ejercicio 1: Un tanque de 20.0 L contiene 4.86×10^{-4} kg de helio a 18.0°C . La masa molar del helio es de 4.00 g/mol. a) ¿Cuántos moles de helio hay en el tanque? b) ¿Cuál es la presión en el tanque en pascales y atmósferas?

Ejercicio 2: Una caja sellada contiene un gas ideal monoatómico. El número de átomos de gas por unidad de volumen es 5.00×10^{20} átomos/cm³, y la energía cinética traslacional media de cada átomo es 1.80×10^{-23} J. a) ¿Cuál es la presión del gas? b) Si el gas es neón (masa molar 20.18 g/mol), ¿cuál es la v_{rms} para los átomos de gas?

Sugerencia: Ocupar ecuación del gas ideal microscópica ($P = n_v kT$).

Ejercicio 3: Un gas realiza un proceso cíclico, como se ilustra en el diagrama. Durante el proceso de 2 a 3, el gas recibe 250 kJ en forma de calor. El proceso de 3 a 4 ocurre según $PV = \text{constante}$. Durante el proceso de 4 a 1, el gas rechaza 100 kJ de calor. Determine el cambio en la energía interna del gas, en kJ, para el proceso de 1 a 2.

